

Modelamiento predictivo explicable del riesgo de burnout académico en estudiantes universitarios mediante técnicas de Ciencia de Datos

Felipe Martínez González
Ciencia de Datos
Metodología de la Investigación en Ciencia de Datos
Universidad Tecnológica Metropolitana
fmartinezgo@utem.cl

15 de Junio de 2026

1. Resumen del Estado del Arte

1.1. Problema

El burnout académico constituye un problema relevante en educación superior, debido a su asociación con agotamiento emocional, desenganche, bajo bienestar psicológico, menor rendimiento académico e intención de abandono (Cuevas Caravaca et al., 2025; Mudło-Głagolska & Larionow, 2025). En estudiantes universitarios, este fenómeno aparece vinculado a exigencias académicas sostenidas, presión por el desempeño, adaptación a la vida universitaria, hábitos de estudio intensivos, dificultades de sueño, uso problemático de tecnología y condiciones institucionales que pueden aumentar la carga psicológica del estudiante (Rodrigues Matos et al., 2024; Rodríguez Muñoz & Antino, 2021; Bojorque et al., 2025).

Desde la Ciencia de Datos, el burnout académico puede abordarse como un problema de modelamiento de riesgo. Esto implica identificar variables predictoras, reconocer patrones de comportamiento, segmentar perfiles de estudiantes y apoyar estrategias de detección temprana. Sin embargo, la evidencia reciente muestra que este campo aún no está completamente consolidado: existen estudios con regresión, análisis multinivel, modelos de ecuaciones estructurales, análisis de redes, clustering y minería de datos institucional, pero son escasos los trabajos que desarrollan modelos predictivos supervisados robustos, validados externamente y reproducibles (Alluri et al., 2026; Bojorque et al., 2025; Rodríguez Muñoz & Antino, 2021).

Por ello, el problema central no es solo la existencia del burnout académico, sino la dificultad de traducirlo en modelos de Ciencia de Datos aplicables, explicables y éticamente adecuados para contextos universitarios. Esta dificultad se vuelve más relevante si se considera que los sistemas de alerta temprana en educación superior requieren modelos interpretables, sensibles al contexto y capaces de integrar datos psicológicos, académicos, conductuales e institucionales (Alluri et al., 2026; Bojorque et al., 2025).

1.2. Fundamentos y conceptos principales

El burnout académico se entiende como una manifestación del agotamiento asociado al rol de estudiante. Suele expresarse mediante dimensiones como agotamiento emocional, cinismo o desenganche, y baja eficacia académica (Cuevas Caravaca et al., 2025; Mudło-Głagolska & Larionow, 2025). Instrumentos como el Maslach Burnout Inventory-Student Survey y el Oldenburg Burnout Inventory adaptado a estudiantes permiten operacionalizar el fenómeno mediante escalas psicométricas (Cuevas Caravaca et al., 2025; Rodrigues Matos et al., 2024). En la literatura reciente, también se consideran variables relacionadas como cansancio emocional, engagement académico, bienestar, ansiedad, depresión, sueño, hábitos de estudio, actividad física, uso del smartphone y factores sociodemográficos.

Desde el punto de vista metodológico, los estudios revisados emplean distintos enfoques. La regresión lineal permite estimar relaciones entre dimensiones del burnout y variables de resultado, como el cansancio emocional (Cuevas Caravaca et al., 2025). Los modelos multinivel permiten analizar variaciones intraindividuales, por ejemplo, cambios diarios en agotamiento o engagement (Rodríguez Muñoz & Antino, 2021). Los modelos de ecuaciones estructurales permiten evaluar relaciones longitudinales entre variables latentes, mientras que el análisis de redes permite identificar nodos centrales dentro de sistemas psicológicos complejos (Mudło-Głagolska & Larionow, 2025; Rodrigues Matos et al., 2024). Por su parte, el clustering permite segmentar perfiles de estudiantes según indicadores de salud mental o bienestar, y la minería de datos institucional permite detectar patrones agregados en registros académicos (Alluri et al., 2026; Bojorque et al., 2025).

En Ciencia de Datos, estos enfoques pueden entenderse como etapas complementarias de un posible sistema de modelamiento. Primero, las variables psicológicas permiten medir el riesgo subjetivo del estudiante. Segundo, las variables académicas e institucionales permiten contextualizar ese riesgo en trayectorias educativas. Tercero, las variables conductuales, como sueño, estudio, actividad física o uso de tecnología, permiten identificar factores modificables. Finalmente, las métricas de evaluación, como sensibilidad, especificidad, F1-score, AUC, calibración y explicabilidad, son necesarias para valorar la utilidad real de un modelo predictivo.

1.3. Avances actuales y brechas

La literatura reciente muestra avances relevantes para comprender el burnout académico y fenómenos asociados. Algunos estudios han identificado que el agotamiento, el cinismo y el desenganche son variables centrales para explicar cansancio emocional y menor bienestar académico (Cuevas Caravaca et al., 2025; Mudło-Głagolska & Larionow, 2025). También se ha observado que la actividad física puede actuar como factor protector, mientras que el uso del smartphone en clase puede asociarse con menor engagement y mayor agotamiento diario (Cuevas Caravaca et al., 2025; Rodríguez Muñoz & Antino, 2021). Otros trabajos muestran que la pasión armoniosa por estudiar puede proteger contra el agotamiento y el desenganche, mientras que hábitos como mayor tiempo de estudio y menor sueño se relacionan con síntomas de agotamiento, ansiedad y afectos negativos (Mudło-Głagolska & Larionow, 2025; Rodrigues Matos et al., 2024).

En términos computacionales, existen aportes relevantes desde el clustering, el análisis de redes y la minería de datos institucional. El clustering con restricciones de equidad permite segmentar perfiles de salud mental estudiantil reduciendo disparidades entre grupos demográficos (Alluri et al., 2026). La analítica institucional permite identificar anomalías en rendimiento, retención, carga docente y condiciones del sistema educativo (Bojorque et al., 2025). Estos enfoques son útiles para pensar el burnout no como un fenómeno aislado, sino como parte de un sistema de variables psicológicas, conductuales, académicas e institucionales.

A pesar de estos avances, persisten brechas metodológicas importantes. Primero, la evidencia disponible es heterogénea: los estudios utilizan distintas poblaciones, instrumentos, métodos y métricas, lo que dificulta la comparación directa. Segundo, varios estudios son explicativos o exploratorios, pero no desarrollan modelos predictivos supervisados con validación externa. Tercero, no siempre se reportan datos, código, métricas comparables o procedimientos reproducibles. Cuarto, parte de la evidencia es indirecta, ya que algunos trabajos abordan salud mental, estrés, sueño, tecnología o analítica institucional, pero no necesariamente burnout académico como variable objetivo principal. Quinto, aún falta integrar criterios de explicabilidad y equidad algorítmica en modelos orientados a la detección temprana (Alluri et al., 2026; Bojorque et al., 2025).

En consecuencia, la principal brecha identificada es la ausencia de una propuesta integrada que permita modelar el riesgo de burnout académico en estudiantes universitarios combinando variables psicológicas, académicas y conductuales, con criterios de interpretabilidad, reproducibilidad y utilidad preventiva. Esta brecha justifica formular una investigación orientada no solo a describir factores asociados al burnout, sino a evaluar cómo podrían organizarse en un modelo predictivo explicable para educación superior.

1.4. Pregunta de investigación

¿En qué medida la integración de variables psicológicas, académicas y conductuales permite modelar de forma explicable el riesgo de burnout académico en estudiantes universitarios

mediante técnicas de Ciencia de Datos?

2. Planteamiento de la hipótesis

Se hipotetiza que la integración de variables psicológicas, académicas y conductuales permitirá construir un modelo más útil y explicable para identificar riesgo de burnout académico en estudiantes universitarios que los enfoques basados en una sola dimensión de datos. Esta hipótesis se fundamenta en que la literatura reciente muestra que el burnout académico no depende de un único factor, sino de la interacción entre agotamiento, desenganche, bienestar psicológico, hábitos de estudio, sueño, uso de tecnología, actividad física y condiciones institucionales.

En consecuencia, un enfoque de Ciencia de Datos que combine múltiples fuentes o dimensiones de información podría mejorar la identificación de perfiles de riesgo y aportar interpretabilidad para orientar estrategias preventivas en educación superior. No obstante, se espera que dicha utilidad dependa de la calidad de los datos, la selección adecuada de variables, la validación del modelo y la incorporación de criterios de explicabilidad y equidad.

3. Objetivo general

Evaluar el potencial de un modelo predictivo explicable para identificar riesgo de burnout académico en estudiantes universitarios mediante la integración de variables psicológicas, académicas y conductuales reportadas en la literatura reciente.

4. Objetivos específicos

1. **Identificar** las variables psicológicas, académicas y conductuales más relevantes asociadas al burnout académico en estudiantes universitarios según la evidencia revisada.
2. **Caracterizar** los enfoques metodológicos utilizados en la literatura reciente para analizar, modelar o predecir burnout académico y fenómenos relacionados.
3. **Comparar** las principales brechas metodológicas de los estudios revisados, considerando tipo de datos, técnicas utilizadas, métricas reportadas, reproducibilidad y validación.
4. **Proponer** una estructura preliminar de modelamiento predictivo explicable orientada a la detección temprana del riesgo de burnout académico en educación superior.

Referencias

- Alluri, P., Chen, Z., Thesen, T., Jacobson, N. C., & Marrero, W. J. (2026). Fairness-aware K-means clustering in digital mental health for higher education students: A generalizable framework for equitable clustering. *JAMIA Open*, 9(1), ooaf174. <https://doi.org/10.1093/jamiaopen/ooaf174>
- Bojorque, R., Moscoso, F., Pesántez, F., & Flores, Á. (2025). Stress factors in higher education: A data analysis case. *Data*, 10, 22. <https://doi.org/10.3390/data10020022>
- Cuevas Caravaca, E., Garcés de los Fayos Ruiz, E. J., Sánchez Romero, E. I., & López Morales, J. L. (2025). Academic burnout and emotional exhaustion among university students: The role of physical exercise. *SPORT TK-EuroAmerican Journal of Sport Sciences*, 14, Article 99. <https://doi.org/10.6018/sportk.583751>

- Mudło-Głagolska, K., & Larionow, P. (2025). Passion for studying and its relationships with academic burnout and mental health: Longitudinal insights into sustainable students' functioning. *Sustainability*, 17, 9852. <https://doi.org/10.3390/su17219852>
- Rodrigues Matos, F., Malavasi, R. M., & De Andrade, A. L. (2024). Relações entre burnout estudantil, saúde mental, hábitos de estudo e sono: Um estudo transversal. *Pensando Psicologia*, 20(1), 1–19. <https://doi.org/10.16925/2382-3984.2024.01.01>
- Rodríguez Muñoz, A., & Antino, M. (2021). El uso del teléfono móvil en clase y su efecto sobre el engagement académico y el agotamiento: Un estudio de diario en estudiantes universitarios. *European Journal of Education and Psychology*, 14(1), 1–10. <https://doi.org/10.32457/ejep.v14i1.1401>